Wydział Informatyki Politechniki Białostockiej Przedmiot: Inżynieria Oprogramowania Kierunek: Informatyka Semestr: 4	Data:
Sprawozdanie projektowe Temat projektu: Serwis streamingowy SlopStream Grupa: PS 10 Skład grupy: Oliwier Zyskowski, Szymon Kalicki, Hubert Gudalewski	Prowadzący: mgr. Inż. Tomasz Hordjewicz

Skład zespołu:

Oliwier Zyskowski 117212

Szymon Kalicki 117285

Hubert Gudalewski

Link do repozytorium projektu: https://github.com/hubertus1512/Projekt-I0-26

1. Treść zadania projektowego

2. Cel budowania systemu

Platforma SlopStream, to serwis streamingowy łączący widzów z ich ulubionymi twórcami z całego świata z różnorodnych dziedzin, takich jak gaming, sport czy lifestyle.

Głównym celem jest dostarczenie wydajnej, skalowalnej platformy, umożliwającej kontakt twórców z widzami w czasie rzeczywistym, czy ułatwić wejście w kariere streamingu.

Zakres systemu:

- Witryna z funkcjonalnym GUI
- Aplikacja mobilna
- Panel użytkownika, twórcy oraz administratora
- Czat umożliwający interakcje w czasie rzeczywistym oraz chat prywatny
- Moduł odtwarzania w czasie rzeczywistym (LIVE)
- System VOD (powtórki, archiwa)
- Moduł interakcji (chat na żywo)
- Moduł finansowy (obsługa donacji, subskrybcji, wirtualnego portfela twórcy)
- System administracyjny (weryfikacja, nakładanie blokad, moderacja zgłoszeń)
- Moduł statystyk (zbieranie statystyk i generowanie raportów)
- Rozproszona infrastruktura serwerowa (synchronizacja rozporszonych baz danych, obsługa LoadBalancera)

Kontekst systemu:

System SlopStream funkcjonuje w globalnym, rozproszonym środowisku sieciowym (25 krajów, 30 serwerowni). Wchodzi on w interakcje z następującymi elementami:

- Użytkownicy końcowi: widzowie (przeglądający treści) oraz Streamerzy (tworzący treści)
- Zewnętrzne systemy płatności: niezbędne do obsługi donacji, subskrybcji
- Serwery e-mail: Wykorzystywane do wysyłania linków weryfikacyjnych i powiadomień
- Fizyczna logistyka: Proces wysyłki karty SlopStreamera wymaga interakcji z firmami kurierskimi

Przewidywalne mierzalne korzyści z wdrożenia

Przychody z prowizji od każdej transakcji (donacje, subskrybcje)

Miesięczny przychód platformy zależy od liczby aktywnych subskrybcji oraz ilości zrealizowanych donacji

Platforma pobiera stałą prowizje 10% od każdej takiej transakcji

Miesięczny Przychód obliczany jest następującym wzorem:

Przychód = 10% * (sub+don+ad)

Sub – suma wszystkich opłat za subskrybcje (20 PLN) w miesiącu (ilość_subskrybcji * 20)

Don – suma wszystkich donacji wysłanych do streamerów

Ad – suma przychodów z reklam (1 wyświetlenie reklamy = 0,15 PLN) (ilość_wyświetlonych_reklam * 0,15)

Konkretna wartość docelowa:

Przychody z prowizji od transakcji:

Przy założeniu 100 000 aktywnych subskrybcji (20 PLN), 500 000 donacji (średnio 10 PLN) oraz 3 500 000 wyświetlonych reklam (0,15 PLN za każdą reklamę) przewidywany miesięczny przychód systemu wynosi 700 052,50 PLN

Wysoka dostępność usług:

Dzięki rozproszeniu na 30 serwerowni w 25 krajach, mechanizm LoadBalancer oraz rozproszeniu baz danych, system znacznie zredukuje czas niedostępności usług.

Przewidywany czas niedostępności usługi to 2 godziny w skali roku

Sposób wyliczenia:

Roczny_czas_niedostępności = liczba_awarii_w_roku * śr_czas_rozwiązania

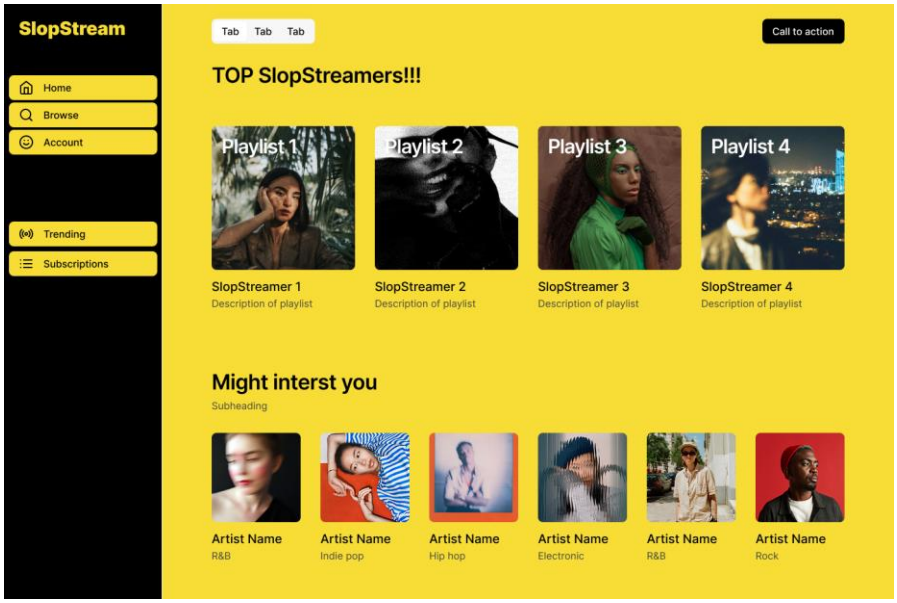
W przypadku awarii pojedynczego serwera, komponent LoadBalancer automatycznie przekieruje ruch do innych aktywnych węzłów. Rozproszone bazy danych zapewniają ciągłość dostępu do danych nawet przy lokalnych usterkach infrastruktury.

Przewidywalne niemierzalne korzyści z wdrożenia

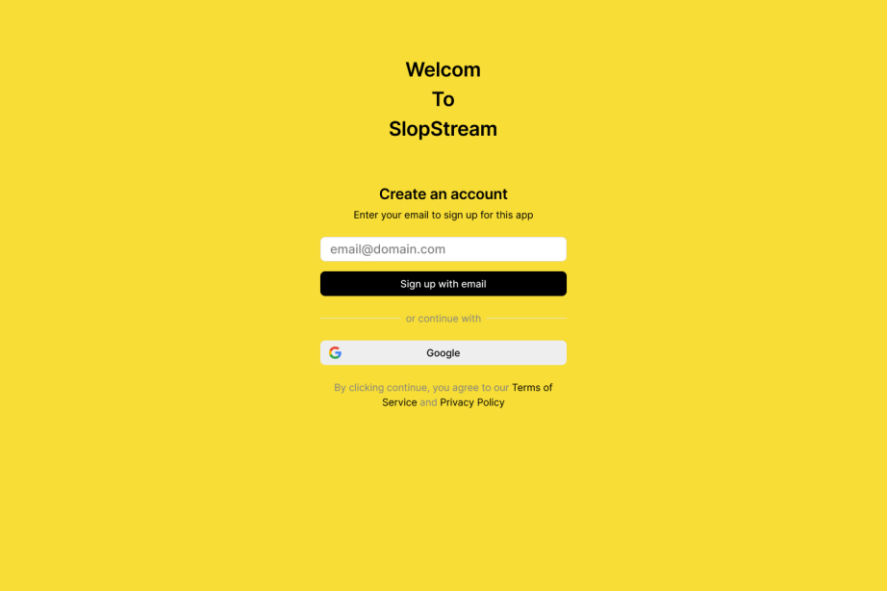
- Budowa zaangażowania i lojalności społeczności: dzięki implementacji chatu na żywo oraz prywatnych wiadomości pozwoli użytkownikom na integrację z twórcami oraz innymi widzami. Zapsy transmisji oraz tworzenie playlist sprawi, że użytkownicy chętniej będą wracać na platformę w celu ponownego obejrzenia transmisji. Dzięki temu budowane jest trwałe przywiązanie użytkownika do platformy.
- Poczucie bezpieczeństwa użytkowników i twórców: dzięki 30 dniowemu okresowi wygaśnięcia konta oraz rocznego przechowywania danych przed usunięciem użytkownik jak i twórca ma czas na zmianę decycji oraz ewentualną próbę odzyskania danych. Rozproszenie baz danych zmniejsza ryzyko utraty danych przez awarie.
- Poprawa doświadczeń użytkownika: Rozproszona infrastruktura serwerów sprawi, że użytkownicy będą łączeni z najbardziej dostępnymi węzłami. Zmniejszy to znacznie opóźnienia co jest istotne dla wrażenia interaktywności podczas transmisji na żywo.

5.4 Propozycje interfejsu użytkownika (okno główne, menu główne i podręczne, kluczowe formatki dialogowe, itp...)

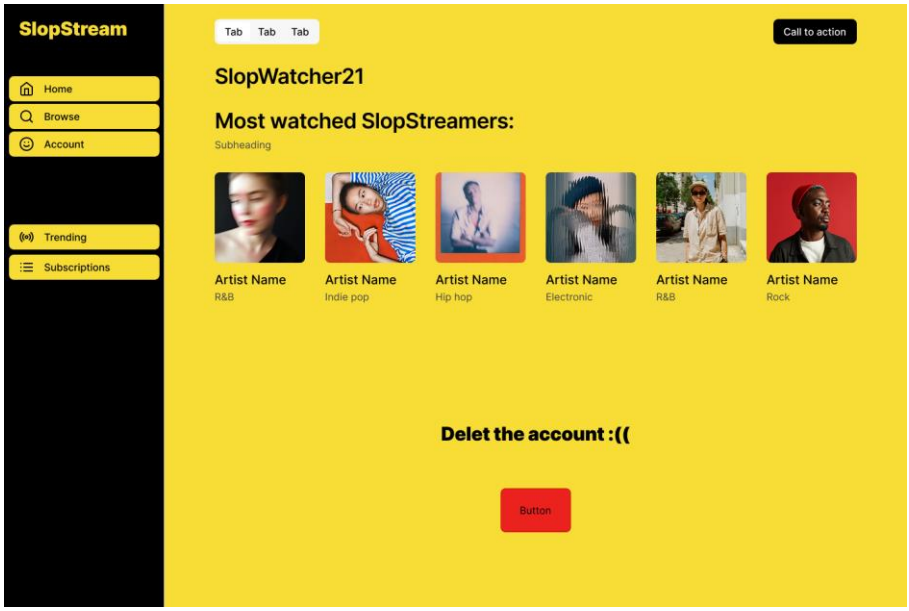
Strona główna:



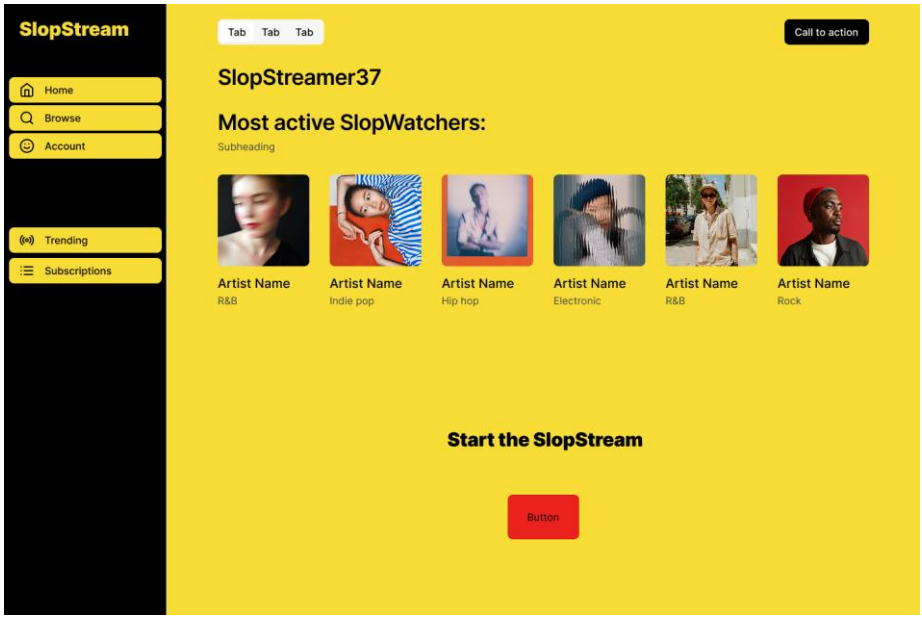
Okno rejestracji/logowania:

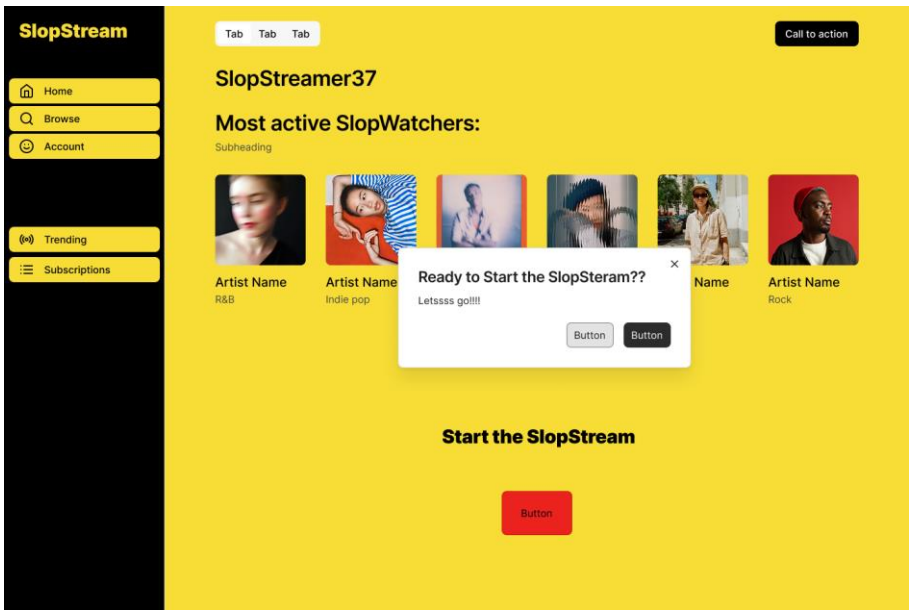


Okno strony użytkownika:

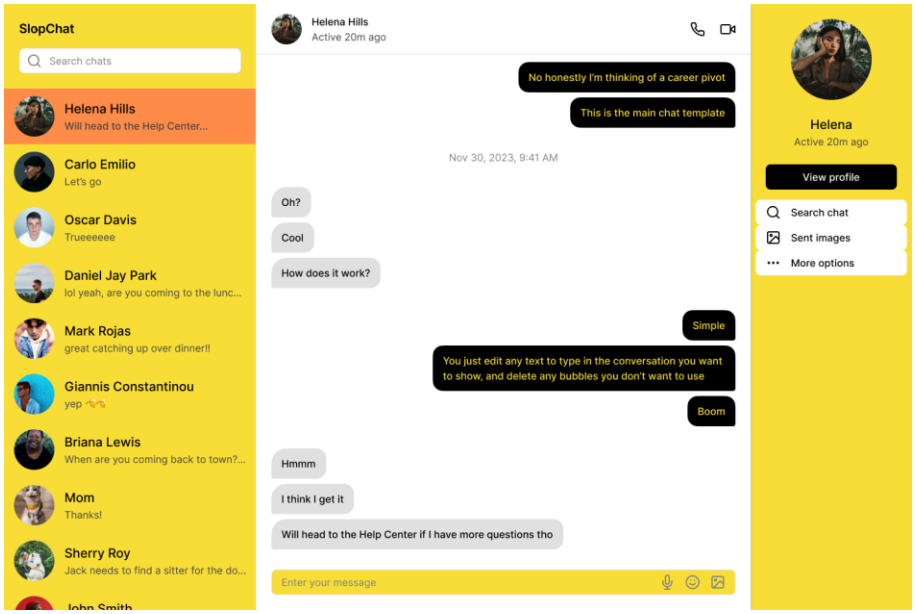


Okno strony stramera:





Okno chatu:


SlopChat
Search chats
Helena Hills
Will head to the Help Center...
Carlo Emilio
Let's go
Oscar Davis
Trueeeeee
Daniel Jay Park
lol yeah, are you coming to the lunc...
Mark Rojas
great catching up over dinner!!
Giannis Constantinou
yep
Briana Lewis
When are you coming back to town?...
Mom
Thanks!
Sherry Roy
Jack needs to find a sitter for the do...
Helena Hills
Active 20m ago
No honestly I'm thinking of a career pivot
This is the main chat template
Nov 30, 2023, 9:41 AM
Oh?
Cool
How does it work?
Simple
You just edit any text to type in the conversation you want to show, and delete any bubbles you don't want to use
Boom
Hmmm
I think I get it
Will head to the Help Center if I have more questions tho
Enter your message
Helena
Active 20m ago
View profile
Search chat
Sent images
More options